

혼합 포아송 분포 (Mixed Poisson Distributions)

원저자: Harry H. Panjer · 출처: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004)

읽는 법. 본문은 원서 표제어의 내용을 충실히 옮긴 것입니다. 회색 **해설** 상자는 학부 입문 학습을 돕기 위해 새로 추가한 부분이며 원문에는 없습니다. 모르는 용어는 글 끝 **부록**을 참고하세요.

1. 개요 Introduction

청구 건수를 모형화하는 자연스러운 방법 하나는 **포아송의 혼합(mixture)**이다. 위험모수 λ 가 알려져 있으면 건수는 포아송을 따른다고 보되, λ 자체를 확률변수 Λ 의 실현값으로 본다. Λ 의 확률(밀도)함수를 $u(\lambda)$ 라 하면 건수의 무조건 확률은

$$p_k = \Pr \{N = k\} = \int_0^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} u(\lambda) d\lambda$$

같은 요율등급의 운전자들이라도 실제 사고율 λ 는 사람마다 다르다(**이질성**). 보험자는 개별 λ 를 관측할 수 없고 모집단 분포 $u(\lambda)$ 만 안다 — 이른바 **모수 불확실성**이며 베이즈 관점에서 u 는 **사전분포**다.

2. 감마 혼합 = 음이항 분포 Gamma Mixing

Λ 가 감마분포를 따르면 적분을 계산하여 다음을 얻는다. 즉 **감마로 혼합한 포아송은 음이항 분포**다.

$$p_k = \binom{k + \alpha - 1}{k} \left(\frac{1}{1 + \theta} \right)^{\alpha} \left(\frac{\theta}{1 + \theta} \right)^k$$

이는 실무에서 관측되는 **과대산포**(분산>평균)를 자연스럽게 설명한다. 순수 포아송은 분산=평균이지만 혼합은 모수 변동만큼 분산을 키운다.

3. 확률생성함수 PGF

혼합 포아송의 확률생성함수(pgf)는 혼합분포의 적률생성함수 M 로 깔끔하게 표현된다.

$$P(z) = \int e^{\lambda(z-1)} u(\lambda) d\lambda = M(\lambda(z-1))$$

혼합분포는 **유일하다**(Douglas): 서로 다른 혼합분포가 같은 혼합 포아송을 낳지 않으므로 혼합분포를 식별할 수 있다.

4. 복합 포아송과의 관계 Link to Compound Poisson

혼합분포가 **무한분해가능**(infinitely divisible)이면 그 혼합 포아송은 **복합 포아송**으로도 표현된다.

$$P(z) = e^{\lambda[P_2(z) - 1]}$$

여기서 ‘2차 분포’ $P_2(z)$ 가 pgf다. 이 동치성은 **Panjer 점화식**으로 확률을 수치 계산할 수 있게 해주어 실무에서 큰 이점이 된다.

예제 — Neyman A형 분포

혼합분포의 pgf를 $P_0(z)=e^{\mu(z-1)}$ (포아송)로 두면 혼합 포아송의 pgf는 $P(z)=\exp\{\mu[e^{\lambda(z-1)}-1]\}$ 가 되어, 2차 분포가 포아송인 복합 포아송 — 즉 **Neyman A형 분포** — 가 된다.

참고 및 관련 표제어

관련 표제어. Poisson Processes(포아송 과정) · Compound Distributions(복합 분포) · Negative Binomial Distribution(음이항 분포) · Mixture of Distributions(분포의 혼합) · Heterogeneity(이질성)

부록. 이 글에 나온 용어 (배경지식 보충)

- **혼합(mixture)** — 모수를 확률변수로 두고 그 분포로 평균낸 분포.
- **과대산포** — 분산이 평균보다 큰 현상.
- **음이항 분포** — 감마-포아송 혼합으로 얻어지는 이산분포.
- **pgf** — 확률생성함수 $P(z)=E[z^N]$.
- **무한분해가능** — 임의의 n 에 대해 같은 종류 n 개의 합으로 나눌 수 있는 분포.
- **복합 포아송** — 포아송 개수만큼의 2차 분포를 합한 분포.

원문: Encyclopedia of Actuarial Science (Wiley, 2004), “Mixed Poisson Distributions”. · 본 해설서의 [해설]·[예제]·[부록]은 학부 입문 학습용으로 추가·구성한 것임. 수식은 원문 기준 복원.